APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
PROJETO INTEGRADOR 3

TALITA BERBEL
talita.berbel@cps.sp.gov.br

Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

AGENDA



- Propósito do PI3
- Ementa e Competências
- Pipeline de Ciência de Dados no PI3
- Fase 1: Problema de Negócio e Pré-processamento dos Dados
- Fase 2: Análise de Dados e Preparação dos Dados
- Apresentação Docente
- Apresentação Estudantes

PROPÓSITO DO PI3

- O **Projeto Integrador III: "Análise de Dados 1"** é uma iniciativa interdisciplinar e atividade de extensão curricular que desafia os estudantes do 3° semestre de Ciência de Dados para Negócios da Fatec Votorantim a aplicarem seus **conhecimentos em um contexto prático**, por meio da análise de uma situação problema de uma empresa real, orgão público ou organização da comunidade utilizando dados e informações públicas ou disponibilizadas pela instituição parceira, respeitando os acordos de confidencialidade quando aplicáveis.

PROPÓSITO DO PI3

- Esse projeto tem como objetivo aproximar os alunos do **setor produtivo** e promover a **integração de diversas disciplinas do semestre**, permitindo que por meio do diagnóstico de um problema real de negócio, cada grupo desenvolva uma proposta de análise de dados personalizada e viável para solucionar ou mitigar o problema diagnosticado.



DISCIPLINAS DO SEMESTRE

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre
Projeto Integrador: Compreendendo o Negócio (80 aulas) - R	Projeto Integrador: Visualização de Dados (80 aulas) - R	Projeto Integrador: Análise de Dados I (80 aulas) - R	Projeto Integrador: Análise de Dados II (80 aulas) - R	Projeto Integrador: Projetos em Ciência de Dados I (80 aulas) - R	Projeto Integrador: Projetos em Ciência de Dados II (80 aulas) - R
		Banco de Dados Aplicado à Ciência de Dados I (80 aulas)	Banco de Dados Aplicado à Ciência de Dados II (80 aulas)	Aprendizado de Máquina Aplicado a Ciência de Dados I (80 aulas)	Aprendizado de Máquina Aplicado a Ciência de Dados II (80 aulas)
		Técnicas de Programação p/ Ciência de Dados (80 aulas)	Inteligência Computacional Aplicada à Negócios (80 aulas)	Processamento de Linguagem Natural Aplicada à Ciência de Dados (80 aulas)	Programação Web e Implantação de Modelos (80 aulas)
		Álgebra Linear Aplicada à Ciência de Dados (80 aulas)	Economia Aplicada à Negócios Disruptivos (80 aulas)	Análise Preditiva para Ciência de Dados (80 aulas)	Visualização de Dados e Design de Dashboards (80 aulas)
		Estatística Aplicada à Ciência de Dados II (80 aulas)	Otimização Combinatória Aplicada à Negócios (80 aulas)	Intraestrutura para Ciência de Dados e Big Data I (80 aulas)	Intraestrutura para Ciência de Dados e Big Data II (80 aulas)
		Inglês A (80 aulas)	Inglês B (80 aulas)	Inglês C (80 aulas)	Direito Digital (80 aulas)

Nº	Sigla	Componente	Oferta	Quantidade de aulas semestrais					
				Presenciais		On-line		Total	Atividade Curricular de Extensão
				Sala	Lab.	Sala	Lab.		
1	PCD-013	Projeto Integrador: Análise de Dados I	Online	-	-	-	80	80	40
2	ICD-025	Banco de Dados Aplicado à Ciência de Dados I	Presencial	-	80	-	-	80	-
3	ICD-027	Técnicas de Programação para Ciência de Dados	Presencial	-	80	-	-	80	-
4	MAG-015	Álgebra Linear Aplicada à Ciência de Dados	Presencial	40	40	-	-	80	-
5	EST-071	Estatística Aplicada à Ciência de Dados II	Presencial	20	60	-	-	80	-
6	ING-301	Língua Inglesa I	Presencial	40	40	-	-	80	-
		Total de aulas do semestre		**100**	**300**	**-**	**80**	**480**	**40**

DISCIPLINAS ÂNCORAS

- **Estatística Aplicada à Ciência de Dados II** , ocorre o aprofundamento da análise exploratória, testes estatísticos e a interpretação de resultados.
- **Técnicas de Programação Aplicada à Ciência de Dados** aborda aspectos relacionados à automação de análises, modelagem computacional e fundamentos de machine learning.
- **Banco de Dados Aplicado à Ciência de Dados I** , os estudantes desenvolvem competências em modelagem, consultas e integração de dados provenientes de diferentes fontes.
- **Álgebra Linear Aplicada à Ciência de Dados** , são estudados os fundamentos matemáticos que sustentam algoritmos de análise e aprendizado de máquina, como operações com matrizes, vetores, sistemas lineares e transformações, os quais contribuem para a compreensão de técnicas de redução de dimensionalidade, representações de dados e modelagens utilizadas no contexto do projeto.

EMENTA DA COMPONENTE CURRICULAR



PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E **ENTREGA** DE UM PROJETO DE ANÁLISE DE DADOS JUNTO A UMA EMPRESA DA REGIÃO.



ESTUDO DE CASO REAL COM DIAGNÓSTICO DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO DE UM PROBLEMA ESPECÍFICO.



COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS E/OU SECUNDÁRIOS, **TRATAMENTO, ANÁLISE EXPLORATÓRIA** E **DESCRITIVA**.



PRODUÇÃO DE **RELATÓRIO TÉCNICO** E **APRESENTAÇÃO** PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA PARCEIRA.



ATIVIDADE DE EXTENSÃO INTEGRAL, PROMOVENDO INTERAÇÃO REAL ENTRE ESTUDANTES E COMUNIDADE EXTERNA.

COMPETÊNCIAS DA COMPONENTE CURRICULAR



Analisar e examinar dados, identificando **padrões**, **tendências** e ***insights*** relevantes.



Gerenciar projetos de análise de dados, definindo metas, prazos, recursos e garantindo a **execução eficiente** das tarefas.



Identificar e resolver **problemas complexos** por meio da análise de dados e da aplicação de técnicas adequadas.



Planejar e elaborar **estratégias** e **planos de ação** para solucionar problemas relacionados aos dados de uma organização.



Elaborar, gerenciar e apoiar projetos, identificando **oportunidades** e avaliando os **riscos** inerentes.

AO FINAL DO PROJETO, ESPERA-SE AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS

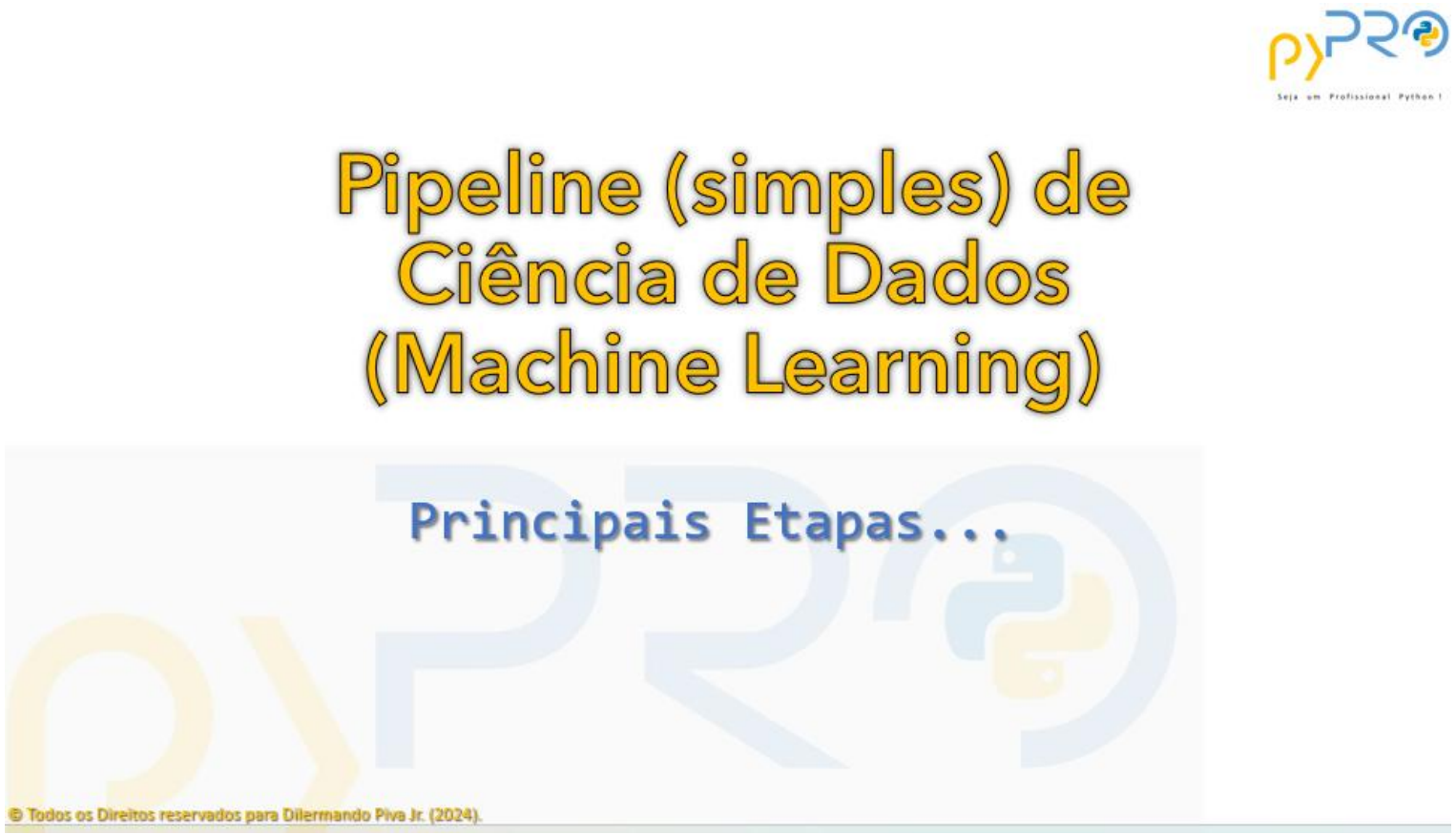
- **Acadêmicas**
  - Consolidar o aprendizado interdisciplinar das disciplinas de Estatística Aplicada, Banco de Dados, Técnicas de Programação, Álgebra Linear e Análise de Dados.
  - Desenvolver competências em coleta, pré-processamento e análise de dados.
  - Aplicar técnicas de visualização para comunicação clara e impactante dos resultados obtidos.
- **Sociais**
  - Contribuir para o fortalecimento do ecossistema empresarial local, promovendo eficiência e inovação.

AO FINAL DO PROJETO, ESPERA-SE AS SEGUINTES COMPETÊNCIAS



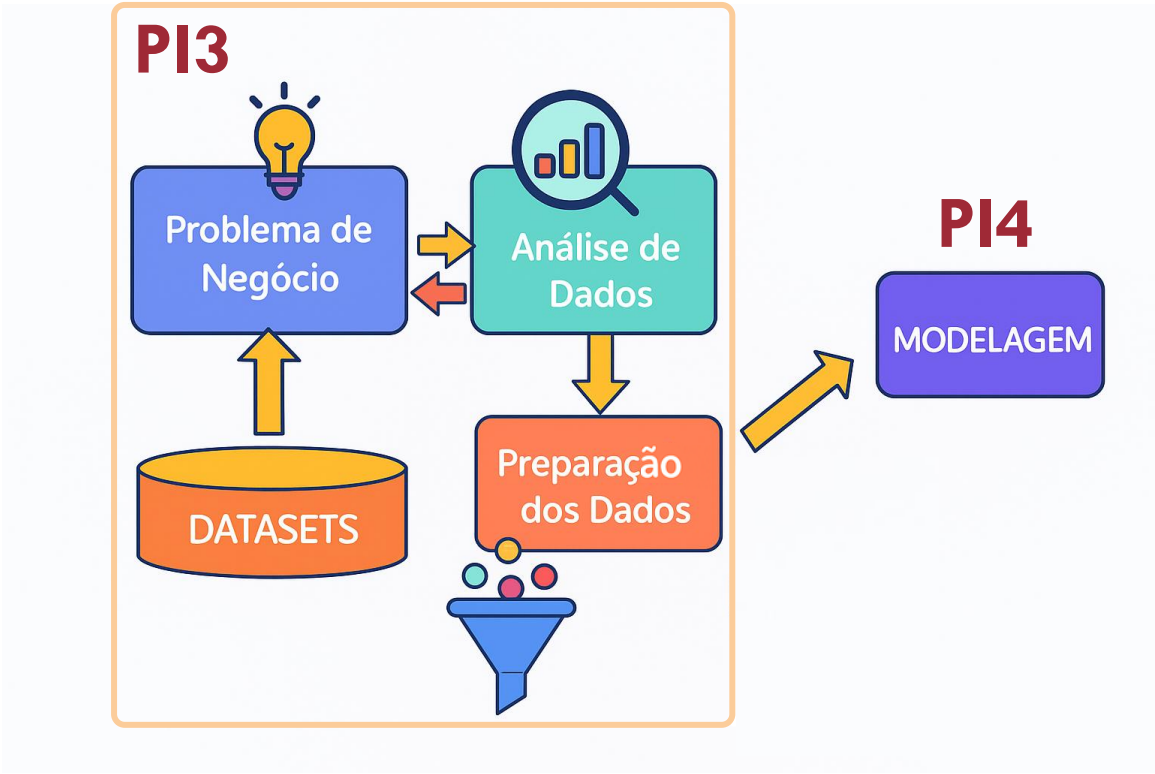
- **Profissionais**
  - Proporcionar experiências práticas na resolução de problemas empresariais.
  - Estimular a colaboração entre estudantes e empresas locais.
  - Desenvolver habilidades de apresentação e negociação ao apresentar recomendações a parceiros empresariais.

PIPELINE DE CIÊNCIA DE DADOS



PIPELINE DE CIÊNCIA DE DADOS

- No pipeline completo de ciência de dados após a Modelagem possui a Avaliação e o Deploy, que **não são objetos de estudo do PI3.**



ETAPAS DO PROJETO DO PI3



- **Fase 1: Problema de Negócio e Pré-Processamento dos Dados**
  - Introdução e Formação do Grupo
  - Seleção da Empresa e Definição do Escopo
  - Kick-off do Projeto e Infraestrutura - Configuração GitHub ou Trello
  - Pesquisa do Problema Escolhido
  - Entregas: **Formulário da Proposta**
  - Pesquisa da Metodologia e Ferramentas, inclusive ferramentas para o Dashboard
  - Coleta inicial de dados (Compreensão dos Datasets)
  - Entregas: **Termo de Confidencialidade**
  - Pré-processamento e análise preliminar (Análise exploratória - EDA)
  - Reuniões intermediárias com **registro** de progresso e feedback.

ETAPAS DO PROJETO DO PI3



- **Fase 2: Análise de Dados e Preparação dos Dados**
  - Compreensão detalhada do negócio - filtrar e transformar variáveis para os indicadores
  - Diagnóstico - identificar problemas, oportunidades, tendencias (insights para decisões estratégicas e recomendações.
  - *Storytelling* - pensar na narrativa para a apresentação/vídeo pitch
  - Criação do **dashboard** - definir estrutura, principais indicadores e os elementos visuais
  - Entregas: **Vídeo pitch** e **relatório final** (ABNT)
  - Preparação dos slides
  - Apresentação do projeto de análise de dados finalizado
  - Reuniões intermediárias com **registro** de progresso e feedback
  - **Lembrem-se:** Todos os encontros e decisões do grupo são registrados formalmente para servir de referência durante as próximas etapas do projeto.

FORMATO DAS AULAS

- **Aulas remotas via Teams aos sábados a partir das 8:00 da manhã.**
- Aulas expositivas dialogadas.
- Aulas com conceitos na prática.
- Discussão sobre o projeto em todas as aulas.



COMO NOSSO **CÉREBRO** APRENDE?



10%	Lendo
20%	Ouvindo
30%	Observando
50%	Vendo e ouvindo
70%	Discutindo com outros
80%	Fazendo
95%	Ensinando aos outros

PLANO DE AULAS

- **Plano resumidos das aulas**
- **Calendário acadêmico**

BIBLIOGRAFIA

- **Bibliografia Básica**
  - FAVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patrícia. **Manual de Análise de Dados**: estatística e machine learning com excel, spss, stata, R e python. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024. ISBN: 978-85-9515-992-1.
  - MILTON, Michael. **Use a Cabeça!** Análise de Dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. ISBN: 978-85-7608-468-6.
  - MCKINNEY, Wes. **Python para Análise de Dados**: tratamento de dados com pandas, numpy e jupyter. São Paulo: Novatec, 2023. ISBN: 978-85-7522-841-8.

- **Bibliografia Complementar**
  - GRUS, Joel. **Data Science do Zero**: Primeiras Regras com o Python. São Paulo: AltaBooks, 2016. ISBN: 978-85-7608-998-8.
  - REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. **Fundamentos de Engenharia de Dados**: Projete e construa sistemas de dados Robustos. Rio de Janeiro: Novatec, 2023. ISBN: 978-85-7522-876-0.

ESTUDANTES



- Apresentação
- Experiência Acadêmica/Profissional
- O que chamou mais atenção ou espera do PI3?
- Faz parte de um grupo?
- Tem alguma ideia de projeto?
- Dúvidas

DÚVIDAS

- Questionamentos?

